

某院门诊患者克拉霉素潜在药物相互作用的回顾性调查及对策

曹迪, 程军 (蚌埠市第三人民医院药学部, 安徽 蚌埠 233000)

摘要: **目的** 了解我院门诊患者中的克拉霉素药物相互作用情况, 为临床合理用药提供参考。**方法** 采用回顾性研究方法, 以克拉霉素药品说明书为基础, 参考相关文献及专业数据库, 对我院 2022 年 8 月—2023 年 7 月使用克拉霉素的门诊患者处方的潜在药物相互作用情况进行分析。**结果** 共纳入 7470 份使用克拉霉素的患者处方, 发生 1171 例 (1347 例次) 潜在药物相互作用, 发生率为 15.68%。涉及 45 种药物, 主要包括黄嘌呤类平喘药、糖皮质激素类、致 QT 间期延长药物、羟甲基戊二酰辅酶 A (HMG-CoA) 还原酶抑制剂、二氢吡啶类钙通道阻滞剂等, 其中高风险药物相互作用共 902 例次, 占 66.96%。**结论** 克拉霉素在门诊患者中发生潜在药物相互作用现象较普遍, 临床医师应权衡利弊, 优化药物治疗方案, 药师应通过专项培训、前置处方审核等进行干预, 保障患者用药安全。

关键词: 克拉霉素; 潜在药物相互作用; 安全性; 回顾性研究

中图分类号: R969.3

文献标识码: A

文章编号: 1672-2981(2025)07-2067-06

doi:10.7539/j.issn.1672-2981.2025.07.039

Retrospective investigation and countermeasures for potential drug-drug interactions involving clarithromycin in outpatients of a hospital

CAO Di, CHENG Jun (*Department of Pharmacy, the Third People's Hospital of Bengbu, Bengbu Anhui 233000*)

Abstract: **Objective** To determine the drug interactions involving clarithromycin in outpatients in a hospital and provide reference for rational drug use. **Methods** We retrospectively analyzed the potential drug interactions in outpatient prescriptions of clarithromycin from August 2022 to July 2023 in our hospital, based on the clarithromycin package insert and with reference to relevant literature and professional databases. **Results** Totally 7470 prescriptions of clarithromycin were included, covering 1171 cases (1347 interactions) of potential drug interactions, with an incidence of 15.68%. The interactions involved 45 drugs, primarily xanthine bronchodilators, glucocorticoids, QT-prolonging drugs, HMG-CoA reductase inhibitors, and dihydropyridine calcium channel blockers. Among them, 902 interactions were classified as high-risk, accounting for 66.96% of the total. **Conclusion** Potential drug interactions involving clarithromycin are relatively common among outpatients. Clinicians should weigh the benefits and drawbacks and optimize treatment regimens. Pharmacists should intervene through specialized training and pre-prescription review to ensure patient medication safety.

Key words: clarithromycin; potential drug-drug interaction; safety; retrospective study

据调查, 临床上超过 30% 的药品不良反应 (adverse reaction, ADR) 是由药物相互作用 (drug-drug interaction, DDI) 引起的, 严重威胁患者的安全, 导致患者住院时间延长、医疗成本增加, 而 DDI 往往可以预防和避免, 药师通过发挥自身专

业优势对临床中出现的 DDI 进行鉴别和评估, 有利于帮助医师对诊疗中出现的 DDI 进行管理^[1-2]。克拉霉素 (clarithromycin, CAM) 是一种常见的半合成十四元环大环内酯类抗菌药物, 通过抑制细菌蛋白质的合成来发挥抗菌作用, 其主要由肝细

基金项目: 安徽省蚌埠市科技创新指导类项目 (No.20200322)。

作者简介: 曹迪, 男, 副主任药师, 主要从事医院药学工作, email: 94006719@qq.com

胞色素 P450 同工酶 3A4 (CYP3A4) 代谢, 是 CYP3A4、P 糖蛋白 (P-gp) 强抑制剂, 同时 CAM 也是已知高风险的致 QT 间期延长药物^[3], 有研究表明, CAM 同其他药物联用时可能会产生潜在药物相互作用 (potential drug-drug interaction, pDDI), 从而影响药物临床疗效, 甚至产生严重的 ADR。本研究通过调查分析蚌埠市第三人民医院 (简称我院) 门诊患者 CAM 联合用药处方, 梳理 CAM 相关的 pDDI 严重程度及风险点, 并提出干预措施, 以期临床安全用药和后期管理提供参考。

1 资料与方法

1.1 资料来源

本调查采用回顾性研究方法, 利用医院合理用药软件, 通过门诊患者查询功能, 获取我院 2022 年 8 月—2023 年 7 月门诊使用 CAM 患者的同日门诊处方。其中同一患者同日多张处方合并为一张处方, 排除合并后单药处方及处方信息不完整处方。

1.2 研究方法

由 2 名药师共同对处方资料中的 pDDI 和高风险 DDI 进行分析判断, 当 2 名药师对相互作用的分类出现异议时, 由第 3 名高级职称药师综合分析并作出最后判断。

1.2.1 pDDI 和高风险 DDI 评判标准 本研究的 pDDI 和高风险 DDI 评判标准基于克拉霉素缓释片 (江苏恒瑞医药股份有限公司) 药品说明书 (最后更新时间: 2023 年 3 月 27 日), 并参考专业数据库进行制订, 如果满足以下 3 个分级中的任何一个, 则被定义为 pDDI; 如果同时满足 3 个分级, 则被定义为高风险 DDI:

① Micromedex 数据库分级为 Contraindicated (禁止同时使用)、Major (可能危及生命和 / 或需要医疗干预以尽量减少或避免严重的不良影响)、Moderate (可能导致患者病情加重和 / 或需要在治疗中发生改变); ② Lexicomp 数据库分级为 X 级 (避免使用)、D 级 (考虑调整治疗方案)、C 级 (监测治疗); ③ 用药助手 App 分为禁用 (禁止同时使用)、严重 (可能会危及生命, 必须同时使用时需要医疗干预来减少或避免严重 ADR)、中度 (可能加重患者病情和 / 或需要更改治疗)。

1.2.2 分析指标 ① CAM 处方的用药现状; ② CAM 处方的患者信息; ③ CAM 临床用药的科室分布; ④ 与 CAM 联用存在 pDDI 的药品分布情况; ⑤ 与 CAM 联用存在高风险 DDI 的药品分布情况。

1.3 统计学分析

采用 SPSS 25.0 软件进行统计分析, 符合正态分布的计量资料以 $\bar{x} \pm s$ 表示, 比较采用 t 检

验; 计数资料以 $n(\%)$ 表示, 采用 χ^2 检验比较。 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 方法

2.1 基本特征

共纳入使用 CAM 的门诊患者 7470 例, 其中男性 3078 (41.20%), 女性 4392 (58.80%), 患者年龄 5 ~ 99 岁, 平均年龄 (40.54 ± 20.16) 岁, 患者药品开具数量 2 ~ 19 种, 平均种数 (3.64 ± 1.46), 排序前三的科室呼吸与危重症医学科门诊、皮肤科门诊、耳鼻喉科门诊, 详见表 1。

表 1 纳入患者的基本资料 (n = 7470)
Tab 1 Basic information of patients (n = 7470)

特征	例数	构成比 / %
性别		
男	3078	41.20
女	4392	58.80
年龄 / 岁		
< 20	1337	17.90
20 ~ 39	2711	36.29
40 ~ 59	1948	26.08
≥ 60	1474	19.73
科室来源		
呼吸与危重症医学科门诊	3599	48.19
皮肤科门诊	2517	33.70
耳鼻喉科门诊	708	9.48
消化内科门诊	565	7.56
其他	539	7.24
用法用量		
0.5 g, bid	374	5.01
0.5 g, qd	7040	94.24
0.5 g, qn	38	0.51
1 g, bid	2	0.03
1 g, qd	16	0.21
开具药品种数 / 种		
2	1348	18.06
3	2702	36.20
4	2044	27.37
≥ 5	1376	18.38
就诊科室数 / 个		
1	7038	94.22
2	406	5.44
3	26	0.35

2.2 药物相互作用分析结果

7470 例使用 CAM 的门诊患者中, 有 1171 例 (1347 例次) 发生 CAM 相关 pDDI, 发生率为 15.68%, 其中 141 例患者发生 2 例次, 17 例患者发生 3 例次。涉及 45 种药物, 主要包括黄嘌呤类平喘药、糖皮质激素类、致 QT 间期延长药物、羟甲基戊二酰辅酶 A (HMG-CoA) 还原酶抑制剂、二氢吡啶类钙通道阻滞剂 (CCB) 等。pDDI 包含药动学和药效学药物相互作用, CAM 为强 CYP3A4、P-gp 抑制剂, 能增加经两者代谢药物的

暴露量，增加 ADR 发生率^[4]。同时 CAM 为已知高风险的致 QT 间期延长药物^[3]，联用其他致 QT 间期延长药物，增加患者 QT 间期延长风险，具体风险等级、影响机制、推荐意见及发生情况等见表 2。CAM 致 pDDI 发生例次排序前 5 的药物分别为茶碱、泼尼松、地塞米松、氨茶碱、依巴斯汀，其中茶碱、地塞米松、氨茶碱属于高风险 DDI 药物。整体而言高风险 DDI 共 902 例次，占

全部 pDDI 的 66.96%。涉及 pDDI 的 45 种药物中，仅有 19 种在 CAM 说明书中提及不同程度的 pDDI 风险，其中包括推荐意见为禁止合用的多潘立酮、秋水仙碱、辛伐他汀、替格瑞洛；推荐意见为避免合用的布地奈德福莫特罗粉吸入剂、甲泼尼龙、非洛地平、乐卡地平，以及需要调整剂量的达比加群、托法替布等，但仍有 26 种药物的 pDDI 风险未在 CAM 说明书中提及，需要临床高度关注。

表 2 CAM pDDI 和高风险 DDI 涉及的药物及其构成比
Tab 2 Drugs involved in clarithromycin pDDI and high-risk DDI and their composition ratios

药品名称	风险等级			药品说明	机制	风险及建议	n (%)
	Micromedex	Lexicomp	用药助手				
茶碱 [*]	Major	C	严重	无	强 CYP3A4 抑制剂	增加茶碱暴露量，谨慎合用，监测 ADR	399 (29.62)
泼尼松	Major	C	—	无	强 CYP3A4 抑制剂	增加泼尼松暴露量，谨慎合用，监测 ADR	261 (19.38)
地塞米松 [*]	Major	C	中度	无	强 CYP3A4 抑制剂	增加地塞米松暴露量，谨慎合用，监测 ADR	149 (11.06)
氨茶碱 [*]	Major	C	严重	无	强 CYP3A4 抑制剂	增加氨茶碱暴露量，谨慎合用，监测 ADR	84 (6.24)
依巴斯汀	—	C	严重	有	强 CYP3A4 抑制剂，均为致 QT 间期延长药物，具有协同作用	增加依巴斯汀暴露量及 QT 间期延长风险，谨慎合用，监测心电图	60 (4.45)
布地奈德福莫特罗粉吸入剂 [*]	Major	D	严重	有	强 CYP3A4 抑制剂，致 QT 间期延长药物合用具有协同作用	增加布地奈德福莫特罗暴露量，增加 ADR，如库欣综合征、QT 间期延长风险，避免合用	59 (4.38)
左氧氟沙星 [*]	Major	C	严重	无	均为致 QT 间期延长药物，具有协同作用	增加 QT 间期延长风险，谨慎合用，监测心电图	53 (3.93)
氨氯地平 [*]	Major	C	严重	有	强 CYP3A4 抑制剂	全身暴露量增加 60%，避免合用，临床监测	47 (3.49)
阿托伐他汀 [*]	Major	D	严重	有	强 CYP3A4 抑制剂	增加横纹肌溶解风险，谨慎合用，日剂量不超过 20 mg · d ⁻¹ ，或使用瑞舒伐他汀、普伐他汀替代	34 (2.52)
甲泼尼龙 [*]	Major	C	严重	有	强 CYP3A4 抑制剂	增加甲泼尼龙暴露量，避免合用，监测 ADR	21 (1.56)
艾司唑仑	—	—	中度	无	强 CYP3A4 抑制剂	谨慎合用，密切监测有无过度镇静症状	20 (1.48)
羟氯喹	Major	—	—	有	强 CYP3A4 抑制剂，均为致 QT 间期延长药物，具有协同作用	增加 QT 间期延长风险，谨慎合用，监测心电图	16 (1.19)
坦索罗辛 [*]	Major	X	严重	有	强 CYP3A4 抑制剂	增加坦索罗辛暴露量，避免合用，监测 ADR	16 (1.19)
格列吡嗪	Moderate	C	—	无	尚不清楚	增加低血糖风险，谨慎合用，监测血糖	14 (1.04)
克林霉素 [*]	Major	C	严重	无	竞争核糖体 50s 亚基	两者抗菌作用拮抗，避免合用	14 (1.04)
多潘立酮 [*]	Contraindicated	X	严重	有	强 CYP3A4 抑制剂，均为致 QT 间期延长药物，具有协同作用	增加多潘立酮暴露量及 QT 间期延长风险，禁止合用	12 (0.89)
吸入用布地奈德混悬液 [*]	Major	D	严重	无	强 CYP3A4 抑制剂	增加布地奈德暴露量，谨慎合用，监测 ADR	10 (0.74)
地高辛 [*]	Major	C	严重	无	P-gp 抑制剂	增加地高辛暴露量，谨慎合用，监测 ADR	9 (0.67)
非洛地平 [*]	Major	D	严重	有	强 CYP3A4 抑制剂	增加非洛地平暴露量，避免合用，监测 ADR	7 (0.52)
硝苯地平 [*]	Major	D	严重	有	强 CYP3A4 抑制剂	增加硝苯地平暴露量，避免合用，监测 ADR	7 (0.52)
伊曲康唑 [*]	Major	C	严重	无	强 CYP3A4 抑制剂	增加两种药物暴露量，谨慎合用，监测 ADR	6 (0.45)
丙泊酚	—	C	—	无	强 CYP3A4 抑制剂，均为致 QT 间期延长药物，具有协同作用	增加 QT 间期延长风险，谨慎合用，监测心电图	5 (0.37)
氟哌噻吨美利曲辛	—	C	—	无	强 CYP3A4 抑制剂，均为致 QT 间期延长药物，具有协同作用	增加 QT 间期延长风险，谨慎合用，监测心电图	5 (0.37)
舒必利	Major	—	—	无	强 CYP3A4 抑制剂，均为致 QT 间期延长药物，具有协同作用	增加 QT 间期延长风险，谨慎合用，监测心电图	4 (0.30)

续表 1

药品名称	风险等级		药品说明书	机制	风险及建议	n (%)
	Micromedex	Lexicomp 用药助手				
复方倍他米松	—	C	中度	无	强 CYP3A4 抑制剂 增加复方倍他米松暴露量, 谨慎合用, 监测 ADR	3 (0.22)
吉非替尼	—	C	—	有	强 CYP3A4 抑制剂 增加吉非替尼暴露量, 谨慎合用, 监测 ADR	3 (0.22)
曲马多	Major	C	—	无	强 CYP3A4 抑制剂 增加曲马多暴露量, 谨慎合用, 监测 ADR	3 (0.22)
达比加群酯*	Major	C	中度	有	P-gp 抑制剂 AUC 升高 19%, C _{max} 升高 15% (说明书), 谨慎合用, 根据肾功能调整剂量或给药间隔	2 (0.15)
格列美脲*	Moderate	C	中度	无	— 增加低血糖风险, 谨慎合用, 监测血糖	2 (0.15)
红霉素	Major	D	—	无	强 CYP3A4 抑制剂, 致 QT 间期延长药物合用 心电图 具有协同作用	2 (0.15)
乐卡地平*	Major	X	严重	有	强 CYP3A4 抑制剂 增加乐卡地平暴露量, 避免合用, 监测 ADR	2 (0.15)
利伐沙班	Moderate	C	—	有	抑制 CYP3A4、P-gp AUC 升高 54%, C _{max} 升高 40% (说明书), 谨慎合用, 临床监测	2 (0.15)
利格列汀	Major	—	—	无	强 CYP3A4 抑制剂 增加利格列汀暴露量, 谨慎合用, 监测 ADR	2 (0.15)
替格瑞洛*	Major	X	严重	有	强 CYP3A4 抑制剂 增加替格瑞洛暴露量, 增加出血风险, 禁止合用	2 (0.15)
托法替布*	Moderate	D	严重	有	强 CYP3A4 抑制剂 增加托法替布暴露量, 谨慎合用, 调整剂量	2 (0.15)
阿米替林	Major	—	严重	无	强 CYP3A4 抑制剂, 致 QT 间期延长药物合用 心电图 具有协同作用	1 (0.07)
华法林*	Major	C	中度	有	减少肠道中产生维生素 K 的细菌 增加出血风险, 谨慎合用, 密切监测 INR	1 (0.07)
可待因	Major	C	—	无	强 CYP3A4 抑制剂 增加可待因暴露量, 谨慎合用, 监测 ADR	1 (0.07)
米非司酮	Major	D	—	无	强 CYP3A4 抑制剂, 致 QT 间期延长药物合用 心电图 具有协同作用	1 (0.07)
那格列奈*	Moderate	C	中度	无	强 CYP3A4 抑制剂 增加低血糖风险, 谨慎合用, 监测血糖	1 (0.07)
秋水仙碱*	Contraindicated	D	严重	有	抑制 CYP3A4、P-gp 增加秋水仙碱暴露量, 禁止合用	1 (0.07)
瑞格列奈*	Moderate	C	中度	无	强 CYP3A4 抑制剂 增加低血糖风险, 谨慎合用, 监测血糖	1 (0.07)
戊酸雌二醇	Major	C	—	无	强 CYP3A4 抑制剂 增加戊酸雌二醇暴露量, 谨慎合用, 监测 ADR	1 (0.07)
辛伐他汀*	Contraindicated	X	禁忌	有	强 CYP3A4 抑制剂 增加横纹肌溶解风险, 避免合用, 日剂量不超过 10 mg · d ⁻¹	1 (0.07)
伊马替尼	Major	C	—	无	强 CYP3A4 抑制剂 增加伊马替尼暴露量, 谨慎合用, 监测 ADR	1 (0.07)

注 (Note): *. 本文定义的高风险 DDI 药物 (* indicating high risk DDI drugs defined in this article); C_{max}. 血药峰浓度 (blood drug peak concentration); AUC. 药物浓度 - 时间曲线下面积 (area under the drug concentration time curve); —. 无数据 (— means no data available)。

3 讨论

3.1 药品说明书、循证数据库中 pDDI 数量警示信息存在差异

说明书是医师获取必要药品信息的主要途径, 由研究结果可知, 仅有 19 种 pDDI 在说明书中提及, 并且说明书中无统一的 pDDI 警示分级, 与徐哲等^[5]的研究结果一致。因此, 需要药师为医师提供专业的 DDI 知识和注意事项, 帮助医师规避临床用药风险。Micromedex、Lexicomp、用药助手是 3 个比较常用的循证药理学数据库, pDDI 模块收录的 DDI 均参考国内外药品说明书、权威文献、指南等循证证据, 由医学专家进行评审编写^[6-7]。Micromedex、Lexicomp、用药助手中 CAM 相关 pDDI 检出数分别为 39 对、40 对、30 对, 部分药

物对风险等级略有差异, 判定为高风险 DDI 共 26 对, 建议在药学人员配备充足的医疗机构, 可考虑综合纳入 Micromedex、Lexicomp、用药助手数据库信息, 重点关注高风险 DDI, 若数据库 pDDI 警示程度存在差异, 建议以最高警示程度为准, 以最大程度避免用药风险^[8]。

3.2 CAM 与黄嘌呤类平喘药

调查中发现 CAM 联合黄嘌呤类平喘药氨茶碱、茶碱 pDDI 较多。目前, 在全球范围内, 茶碱仍是呼吸系统疾病治疗中应用最广泛的处方药物之一^[9]。氨茶碱是无水茶碱和乙二胺的复盐, 经代谢后成为有活性的茶碱, 成人中茶碱约 90% 经肝脏 CYP3A4 代谢, 同时茶碱的治疗剂量与中毒剂量较接近, 血药浓度超过 20 mg · L⁻¹ 时 ADR

发生概率会明显增大。CAM 为强 CYP3A4 抑制剂,能够减少茶碱清除,使茶碱血药浓度增加 25%~30%^[10]。CAM 说明书明确指出,在 CAM 合用茶碱的病例中,茶碱剂量应适当减少。针对老年、肝肾功能不全、茶碱剂量大的联合用药患者,可以监测茶碱血药浓度,并重视心律失常(包括心动过速)、低血压、电解质紊乱、惊厥等严重 ADR 监测与预防工作^[10],确保患者用药安全。

3.3 CAM 与糖皮质激素类药物

调查中发现 CAM 联合糖皮质激素 pDDI 也较多,绝大多数糖皮质激素经过 CYP3A4 代谢,CYP3A4 强抑制剂伊曲康唑与甲泼尼龙同时使用可使甲泼尼龙 AUC 升高 2.53 倍,并使其半衰期延长^[11]。在一项针对健康志愿者的药代动力学研究中,酮康唑与布地奈德同时给药时,布地奈德 AUC 增加了 6.5 倍,若两药给药时间间隔 12 h,则布地奈德 AUC 增加 3.8 倍^[12]。同样的相互作用机制,强 CYP3A4 抑制剂 CAM 也可以使甲泼尼龙、布地奈德的 AUC 升高。De Wachter 等^[13]曾报道了 1 例囊性纤维化患者吸入布地奈德 400 $\mu\text{g} \cdot \text{d}^{-1}$,同时服用 CAM,在用药后的 6 周出现了库欣综合征,包括向心性肥胖、满月脸、高血压、肾上腺轴抑制等临床症状,停用药物后临床症状逐渐好转。提示 CAM 通过抑制 CYP3A4 显著减慢了布地奈德的代谢,从而导致库欣综合征的出现。因此,提示临床应该谨慎合用 CAM 与经 CYP3A4 代谢的糖皮质激素,如必须合用需及时调整糖皮质激素剂量,并加强相关 ADR 监测,或选用不受 CYP3A4 抑制剂影响的糖皮质激素(如泼尼松龙)^[11]。

3.4 CAM 与致 QT 间期延长药物

联合应用致 QT 间期延长药物会使尖端扭转型室性心动过速(TdP)发生风险明显增加^[14]。体内研究显示,大环内酯类抗菌药物(如红霉素、CAM)能够通过阻滞 IKr 通道延长 QT 间期导致复极异常,并促进早期后除极及 TdP 的产生^[15]。一项针对健康志愿者的研究中,联合使用 CAM 和经 CYP3A4 代谢的致 QT 间期延长药物西沙必利,导致西沙必利血药浓度增加了 3 倍,QT 间期比预处理值增加了 25 ms^[16]。这项研究说明 CAM 可通过 DDI 增加其他经 CYP3A4 代谢的致 QT 间期延长药物暴露量,并且通过协同作用共同增加 QT 间期延长及诱发 TdP 风险。本次调查中发现 12 对此类 pDDI,但说明书仅提及其中 4 对,包括 1 对禁止使用 DDI(CAM-多潘立酮),说明此类 pDDI 并未在临床实践中引起重视,因此需要药师加强对致 QT 间期延长 DDI 处方的审核,并进行细致的风险效益评估,在药物使用过程中医师应密切观察患者的生命体征,加强心电监测。

3.5 CAM 与 HMG-CoA 还原酶抑制剂

他汀类药物作为治疗高胆固醇血症的首选药物,能稳定动脉粥样硬化斑块,在临床广泛用于防治冠心病、中风等心血管疾病。辛伐他汀和阿托伐他汀主要通过 CYP3A4 代谢,易发生 DDI^[17-18]。研究表明,CAM 与辛伐他汀和阿托伐他汀药物相互作用的曲线下面积比值($AUCR = AUC_{\text{有抑制剂}} / AUC_{\text{无抑制剂}}$)分别为 9.85 及 2.54^[4],合用会导致横纹肌溶解风险增加。曾有因 CAM 和阿托伐他汀合用,导致横纹肌溶解,肾衰竭死亡的病例报道^[19]。他汀类药物诱导横纹肌溶解呈剂量依赖性,《2016 AHA 科学声明:他汀类和选择性应用心血管疾病 19 药物之间相互作用的管理建议》^[20]中建议 CAM 与辛伐他汀联合使用时日剂量不超过 10 mg,与阿托伐他汀合用日剂量不超过 20 mg,医师在开具处方时应重点关注 pDDI 中辛伐他汀、阿托伐他汀的剂量,或者换用几乎不经过 P450 酶代谢的普伐他汀和匹伐他汀,及主要经过 CYP2A9 酶代谢的瑞舒伐他汀^[21],最大限度避免横纹肌溶解等 ADR 的发生。

3.6 CAM 与 CCB

调查中发现 4 对 CAM 联合 CCB 的 pDDI,均为高风险 DDI,联用可能会导致严重低血压、心动过缓或急性肾损伤。Wright 等^[22]进行了一项回顾性调查研究,涉及 7100 例因使用 CCB 后出现低血压并住院的患者案例,在这些患者中,有 100 例同时使用了 CAM,结果显示,CAM 与 CCB 的联合使用显著提高了患者因低血压或休克而住院的风险($OR = 3.70$, 95%CI: 2.26~6.06, $P < 0.001$)。另一项由 Gandhi 等^[23]进行的研究进一步证实了这一发现,他们比较了阿奇霉素联用 CCB($n = 96\ 226$)及 CAM 联用 CCB($n = 94\ 083$)的情况。结果显示,CAM 联用 CCB 的患者因急性肾损伤住院的风险显著高于前者(0.44% vs 0.22%, $OR = 1.98$, 95%CI: 1.68~2.34);同样,这些患者因低血压住院的风险也显著增加(0.12% vs 0.07%, $OR = 1.60$, 95%CI: 1.18~2.16);全因死亡率也更高(1.02% vs 0.59%, $OR = 1.74$, 95%CI: 1.57~1.93)。这些研究均提示,作为 CYP3A4 强抑制剂的 CAM 与 CCB 联合使用时,会显著增加患者发生严重低血压、心动过缓或急性肾损伤的风险,需引起医务人员重视,尤其对长期使用 CCB 的患者,临床药师应进行用药指导及监护,以便及时发现和干预此类 pDDI,减少患者用药的风险。

4 对策

调查中发现 CAM 在各临床科室应用广泛,CAM 是 CYP3A4 与 P-gp 的强抑制剂,同时也是已知高风险的致 QT 间期延长药物,会与其他药物发生 pDDI,甚至导致有致死风险的横纹肌溶解、急

性肾损伤等,需要引起药师和医师的重视。通过本次调查,笔者总结了 CAM 相关 pDDI 严重程度分级、高风险 DDI、风险及建议等信息,并将采取下列干预措施提高医师对 CAM 相关 pDDI 的认识,促进合理用药:

① 药师将收集到的 CAM 相关 pDDI 使用情况进行分析汇总,对高风险 DDI,通过我院 OA 系统药事管理专栏进行发布,为全院相关医务人员提供警示信息。② 在全院开展 CAM 合理用药专项培训,对于 CAM 不良 pDDI 问题较突出的临床科室开展有针对性的合理用药培训,并对临床典型不合理处方实例进行分析。③ 后续将利用逸耀药师临床辅助决策管理系统(前置审方软件),设置对应的审方规则,并在药事管理与药物治疗学委员会进行备案,对于 pDDI 级别为“禁止合用”的药物对,利用处方前置审核系统自动拦截禁止使用;对于“避免合用”的药物对,系统自动审查出的风险点,并将处方交由审方药师进行人工审查和干预,及时纠正不合理用药,规范临床用药行为;对于“谨慎合用”的药对,以弹框方式实时提醒临床医师 CAM 相关 pDDI 风险点,辅助临床医师进行用药决策,避免不合理用药。

参考文献

- [1] Wasylewicz ATM, van de Burgt BWM, Manten T, et al. Contextualized drug-drug interaction management improves clinical utility compared with basic drug-drug interaction management in hospitalized patients [J]. Clin Pharmacol Ther, 2022, 112 (2): 382-390.
- [2] Ayhan YE, Karakurt S, Sancar M. The effect of the clinical pharmacist in minimizing drug-related problems and related costs in the intensive care unit in Turkey: a non-randomized controlled study [J]. J Clin Pharm Ther, 2022, 47 (11): 1867-1874.
- [3] 许秀秀,李海燕.药物导致尖端扭转性室速潜在风险分析[J].中国临床药理学杂志,2018,34(15):1926-1931.
- [4] 吕秋菊,蒲强红.大环内酯类抗菌药物介导的药物相互作用临床试验文献评估[J].中国药房,2017,28(5):715-720.
- [5] 徐哲,王文沛,刘悦,等.某院 453 份口服药品说明书和循证数据库中药物-酒精相互作用信息比较分析[J].中南药学,2022,20(7):1674-1678.
- [6] Chatterjee S, Kar SK, Prakash AJ, et al. Drug-drug interaction between psychotropic medications and medications used in COVID-19: comparison of online databases [J]. Clin Psychopharmacol Neurosci, 2023, 21 (3): 534-543.
- [7] Pehlivanli A, Eren-Sadioglu R, Aktar M, et al. Potential drug-drug interactions of immunosuppressants in kidney transplant recipients: comparison of drug interaction resources [J]. Int J Clin Pharm, 2022, 44 (3): 651-662.
- [8] 叶根深.基于 Lexicomp 和 Medscape 数据库的米氮平处方药物相互作用调查及对策[J].现代药物与临床,2024,39(2):483-489.
- [9] Barnes PJ. Theophylline: new perspectives for an old drug [J]. Am J Respir Crit Care Med, 2003, 167 (6): 813-818.
- [10] 陆权,李智平,刘恩梅,等.氨茶碱在儿童安全合理使用的专家共识[J].中国实用儿科杂志,2019,34(4):249-255.
- [11] Lebrun-Vignes B, Archer VC, Diquet B, et al. Effect of itraconazole on the pharmacokinetics of prednisolone and methylprednisolone and cortisol secretion in healthy subjects [J]. Br J Clin Pharmacol, 2001, 51 (5): 443-450.
- [12] Seidegård J. Reduction of the inhibitory effect of ketoconazole on budesonide pharmacokinetics by separation of their time of administration [J]. Clin Pharmacol Ther, 2000, 68 (1): 13-17.
- [13] De Wachter E, Malfroot A, De Schutter I, et al. Inhaled budesonide induced Cushing's syndrome in cystic fibrosis patients, due to drug inhibition of cytochrome P450 [J]. J Cyst Fibros, 2003, 2 (2): 72-75.
- [14] Schächtele S, Tümen T, Gaßmann KG, et al. Co-prescription of QT-interval prolonging drugs: an analysis in a large cohort of geriatric patients [J]. PLoS One, 2016, 11 (5): e0155649.
- [15] 蓝晓红,周永刚.QT 间期延长综合征相关药物的合理应用及防治概述[J].中国药理学杂志,2015,50(10):829-833.
- [16] Desta Z, Soukhova N, Mahal SK, et al. Interaction of cisapride with the human cytochrome P450 system: metabolism and inhibition studies [J]. Drug Metab Dispos, 2000, 28 (7): 789-800.
- [17] 许丹华,王飞,严伟.常用他汀类药物的比较研究[J].中国现代应用药理学,2018,35(7):1112-1117.
- [18] Neuvonen PJ, Niemi M, Backman JT. Drug interactions with lipid-lowering drugs: mechanisms and clinical relevance [J]. Clin Pharmacol Ther, 2006, 80 (6): 565-581.
- [19] Lee AJ, Maddix DS. Rhabdomyolysis secondary to a drug interaction between simvastatin and clarithromycin [J]. Ann Pharmacother, 2001, 35 (1): 26-31.
- [20] Wiggins BS, Saseen JJ, Reed BN, et al. Recommendations for management of clinically significant drug-drug interactions with statins and select agents used in patients with cardiovascular disease: a scientific statement from the American Heart Association [J]. Circulation, 2016, 134 (21): e468-e495.
- [21] 程军.医院门诊患者克拉霉素与他汀类药物潜在代谢性相互作用处方分析[J].中国现代应用药理学,2020,37(6):724-727.
- [22] Wright AJ, Gomes T, Mamdani MM, et al. The risk of hypotension following co-prescription of macrolide antibiotics and calcium-channel blockers [J]. CMAJ, 2011, 183 (3): 303-307.
- [23] Gandhi S, Fleet JL, Bailey DG, et al. Calcium-channel blocker-clarithromycin drug interactions and acute kidney injury [J]. JAMA, 2013, 310 (23): 2544-2553.

(收稿日期:2024-08-08;修回日期:2024-09-08)